Inès Moreau

Ingénieure Traitement du Signal — DSP

✉ ines.moreau@enseeiht.fr | ✆ +33 6 45 67 89 01 | ■ Paris (92)

Ingénieure traitement du signal avec 3 ans d'expérience chez Thales Communications sur DSP Texas Instruments pour applications audio et radiofréquences. Expertise en algorithmique DSP, MATLAB et simulation temps réel. Souhaitant évoluer vers des applications systèmes embarqués plus proches du matériel.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Thales Communications & Security, Gennevilliers

Sep 2022 – Avr 2025 (2 ans 8 mois)

Ingénieure Signal & DSP — Département Radio Logicielle

- Développement d'algorithmes de débruitage audio et de démodulation RF sur DSP TI TMS320C6x.
- Simulation et prototypage MATLAB/Simulink avant portage en C optimisé.
- Aucun microcontrôleur safety-critical, aucun RTOS certifié — environnement DSP uniquement.

CEA-Leti, Grenoble

Mar – Août 2022 (6 mois)

Stagiaire Ingénieure — Traitement d'Images Embarqué

- Portage d'algorithme de détection d'objets (CNN léger) sur FPGA Xilinx Zynq.
- Co-développement VHDL et C pour accélération matérielle.
- Projet de recherche — aucune certification industrielle requise.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

DSP	TI TMS320C6678, TMS320C6747 — programmation C optimisé SIMD
Langages	MATLAB/Simulink (expert), C (optimisation DSP), Python (outils), VHDL (notions)
Microcontrôleurs	Aucune expérience STM32 ou ARM Cortex-M en contexte industriel
RTOS	Aucune expérience FreeRTOS — SYS/BIOS TI uniquement (contexte DSP)
Protocoles	Ethernet (PC DSP), aucun CAN/SPI/I2C industriel
Certifications	Aucune (DO-178C non maîtrisée)

PROJETS MARQUANTS

◆ Algorithme de débruitage audio temps réel — TMS320C6678

Implémentation d'un filtre de Wiener adaptatif sur DSP TI 8 cœurs. Latence < 5 ms, gain SNR +12 dB. Optimisation SIMD C6000.

◆ Détection OFDM embarquée — radio logicielle

Portage d'un démodulateur OFDM (LTE) de MATLAB vers C optimisé pour TMS320C6x. Réduction de la charge CPU de 40%.

FORMATION

Master Traitement du Signal et des Images
ENSEEIHT — INP Toulouse | 2020 – 2022

Licence Électronique, Énergie Électrique, Automatique
Université Paul Sabatier, Toulouse | 2017 – 2020

LANGUES

Français — Langue maternelle
Anglais — C1 — courant technique
Espagnol — B1